# R3.ROM.16 & Saé 3 ROM.04 : Ingénierie de la ToIP

SOMMAIRE :


- TP1 : Configuration de terminaux ToIP - Études de CODEC

  Pages 2 - 9

- TP2 : Déploiement d'Asterix, Installation et premiers scripts

- TP3 : Administration du serveur Asterix, Les services de téléphonie

- TP4 : Vulnérabilités du protocole SIP, Mise en place d'une attaque de type *eavesdroppin*

# TP1 : Configuration de terminaux ToIP - Études de CODEC

ATTENTION
Vous devez déposer un compte-rendu de TP à la fin de chaque séance sur la plate-forme Moodle.

**Prérequis : Le TP1 de la ressource correspond au TP2 de la ressource R204**

## 1 Objectifs

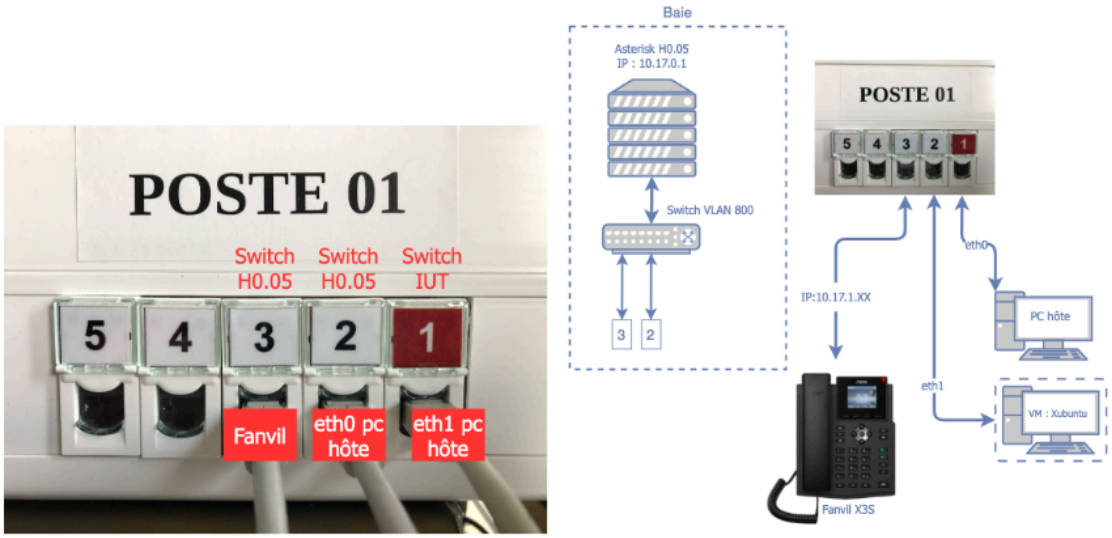
Cette première séance est consacrée à l'étude des terminaux utilisables avec un serveur de téléphonie de type Asterisk. Pour cela, vous disposez de deux terminaux :

- Un terminal matériel référencé FANVII X3SP,
- Un terminal logiciel référencé Linphone. Ce terminal est installé dans une machine virtuelle Xubuntu.

## 2 Configuration des téléphones IP

### 2.1 Connexions réseaux de la salle

Vous disposez d'un bandeau réseau sur chaque poste conformément à l'illustration de la figure 1a.




(a) Bandeau réseau disponible sur chaque poste (b) Topologie réseau pour le poste 01

FIGURE 1 – Configuration réseau pour chaque poste

Sur cette figure, on peut repérer :

- Switch IUT - eth0 PC hôte : première carte réseau du PC du poste 01 connecté au switch IUT avec IP :172.31.25.XX.
- Switch H0.05 - eth1 PC hôte : seconde carte réseau du PC du poste 01 connecté au switch de la salle H0.05 avec IP :10.17.X.Y

- Switch H0.05 - Fanvil : téléphone matériel du poste 01 connecté au switch de la salle H0.05 avec IP :10.17.X.Y

La salle est équipée de 16 postes possédant un bandeau identique au poste 01. Le câblage des éléments est déjà réalisé, vous n'avez aucune connexion à réaliser. La topologie du réseau pour un poste est donnée sur la figure 1b.

## 2.2 Installation et configuration de Linphone

Le déploiement du terminal ToIP logiciel Linphone est réalisé par une machine virtuelle possédant une interface graphique. Vous devez suivre la procédure suivante pour déployer la VM, installer Linphone et Wireshark.

- Créer une machine virtuelle Xubuntu avec la commande MachinesVirtuelles. Avec les réglages :
    - 1 : Créer
    - Choisir Xubuntu
    - Nom : Linphone
    - 1 carte réseau
    - Type de réseau : Bridge
    - Choix adresse MAC : 2
    - Carte réseau 1 : eth0 - TP

Cette machine est en mode graphique. Pour accéder au compte

- login : root
- password : progtr00

- Vérifier l'adresse IP de la machine
- Installer le terminal logiciel linphone avec la commande
  apt-get install Linphone
- Installer le logiciel Wireshark avec la commande
  apt-get install wireshark

Le compte qui vous est attribué sur le serveur Asterisk de la salle, dépend du numéro de poste sur lequel vous travaillez. Le tableau 1 synthétise les comptes ainsi que les numéros d'extension associés.

<u>Configuration de Linphone</u>

Vous devez renseigner les champs de Linphone pour vous connecter sur le serveur Asterisk de la salle. Pour cela, visionner la vidéo LinphoneConfig.webm disponible sur moodle. Le mot de passe pour tous les comptes est 1234.

1. En utilisant le logiciel Wireshark, montrer que le terminal Linphone est bien enregistré auprès du serveur Asterisk. Préciser le chemin de l'outil disponible sur Wireshark que vous utilisez pour montrer l'enregistrement de votre terminal

## 2.3 Configuration du téléphone IP Fanvil

Afin d'éviter un fonctionnement hasardeux du téléphone, il faut le réinitialiser. Pour cela, procédez comme suit :

- Déconnecter la fiche RJ45 votre téléphone

- Maintenir la touche # et connecter la fiche RJ45 sur le port du téléphone.
- Attendre l'apparition du message Post Mode
- Appuyer successivement sur les touches *#168
- Attendre l'apparition du message Phone reset
- Déconnecter et reconnecter la fiche RJ45 sur le port du téléphone.

Le téléphone récupère son adresse IP via le serveur DHCP du routeur .
Après la réinitialisation du téléphone, une adresse IP lui est donc attribuée. De plus, le téléphone possède un serveur HTTP, il est donc accessible via un navigateur WEB. Pour y accéder :

- Récupérer l'adresse IP du téléphone.

| IP de l'ordinateur | Poste | Fanvil | Extension Fanvil | Linphone | Extension Linphone |
|---|---|---|---|---|---|
| 172.31.25.81 | 01 | Fanvil01 | 05001 | Linphone01 | 05101 |
| 172.31.25.82 | 02 | Fanvil02 | 05002 | Linphone02 | 05102 |
| 172.31.25.83 | 03 | Fanvil03 | 05003 | Linphone03 | 05103 |
| 172.31.25.84 | 04 | Fanvil04 | 05004 | Linphone04 | 05104 |
| 172.31.25.85 | 05 | Fanvil05 | 05005 | Linphone05 | 05105 |
| 172.31.25.86 | 06 | Fanvil06 | 05006 | Linphone06 | 05106 |
| 172.31.25.87 | 07 | Fanvil07 | 05007 | Linphone07 | 05107 |
| 172.31.25.88 | 08 | Fanvil08 | 05008 | Linphone08 | 05108 |
| 172.31.25.89 | 09 | Fanvil09 | 05009 | Linphone09 | 05109 |
| 172.31.25.90 | 10 | Fanvil10 | 05010 | Linphone10 | 05110 |
| 172.31.25.91 | 11 | Fanvil11 | 05011 | Linphone11 | 05111 |
| 172.31.25.92 | 12 | Fanvil12 | 05012 | Linphone12 | 05112 |
| 172.31.25.93 | 13 | Fanvil13 | 05013 | Linphone13 | 05113 |
| 172.31.25.94 | 14 | Fanvil14 | 05014 | Linphone14 | 05114 |
| 172.31.25.95 | 15 | Fanvil15 | 05015 | Linphone15 | 05115 |
| 172.31.25.96 | 16 | Fanvil16 | 05016 | Linphone16 | 05116 |

TABLE 1 – Association comptes/Adresse IP machine hôte/Numéros d'extension pour le serveur Asterisk IP :10.17.0.1

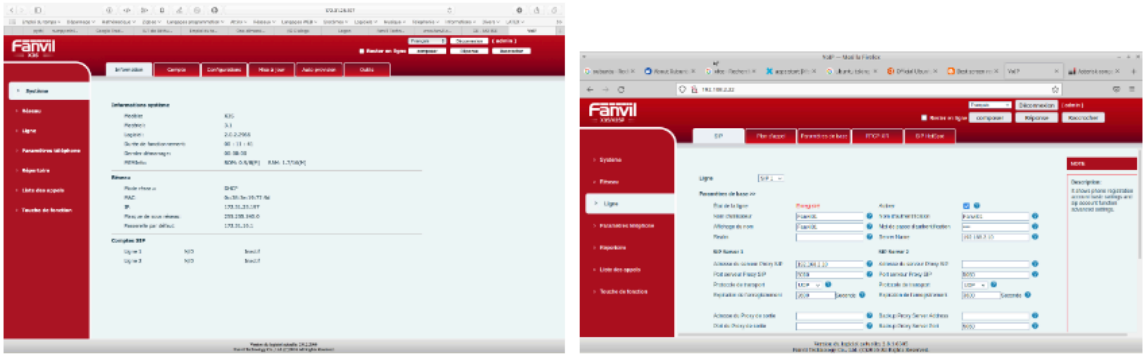
- Lancer le navigateur puis tapez l'adresse IP du téléphone dans la zone de l'URL
- Vous accédez à la page de connexion :
    - login : admin
    - password : admin

Vous accédez à la page de la figure 2a
Vous pouvez dès à présent accéder aux réglages du téléphone (figure 2b).

**Connexion du téléphone sur le compte SIP du serveur**

- Procédez comme suit pour régler les paramètres de votre téléphone :
  - Changer la langue
  - Cliquez sur le menu Ligne, onglet SIP, puis renseignez les champs :
    - Nom d'utilisateur
    - Affichage du nom
    - Nom d'authentification (comptes de la table 1)

— Mot de passe d'authentification (1234)
— Adresse du serveur Proxy SIP : 17.10.0.1
— Cochez la case Activer
Si tout est correct, l'état de la ligne bascule sur Enregistrer



(a) Page d'accueil du Fanvil X3S (b) Page de configuration du compte SIP

FIGURE 2 – Configuration du Fanvil

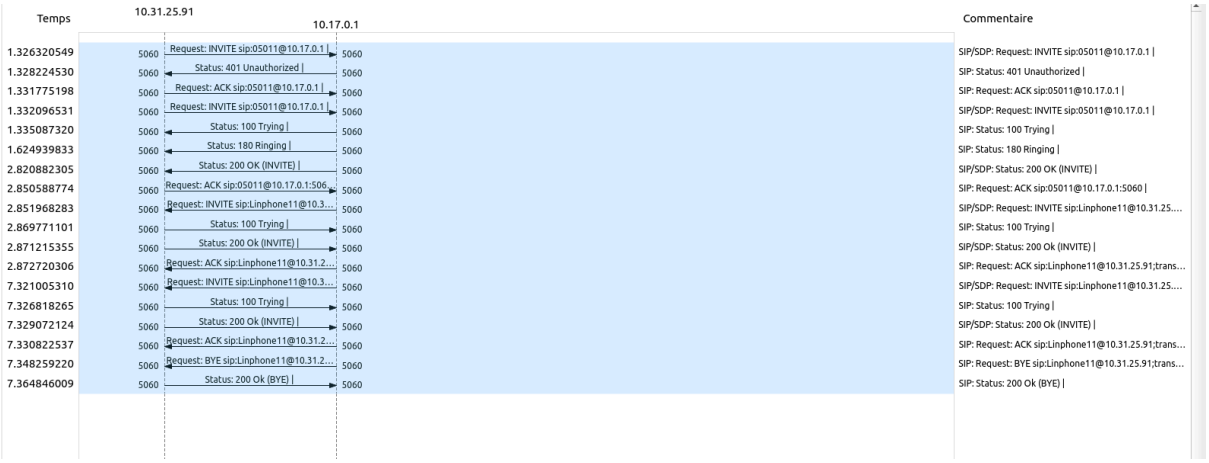
# 3 Étude d'une conversation avec Wireshark

## 1.

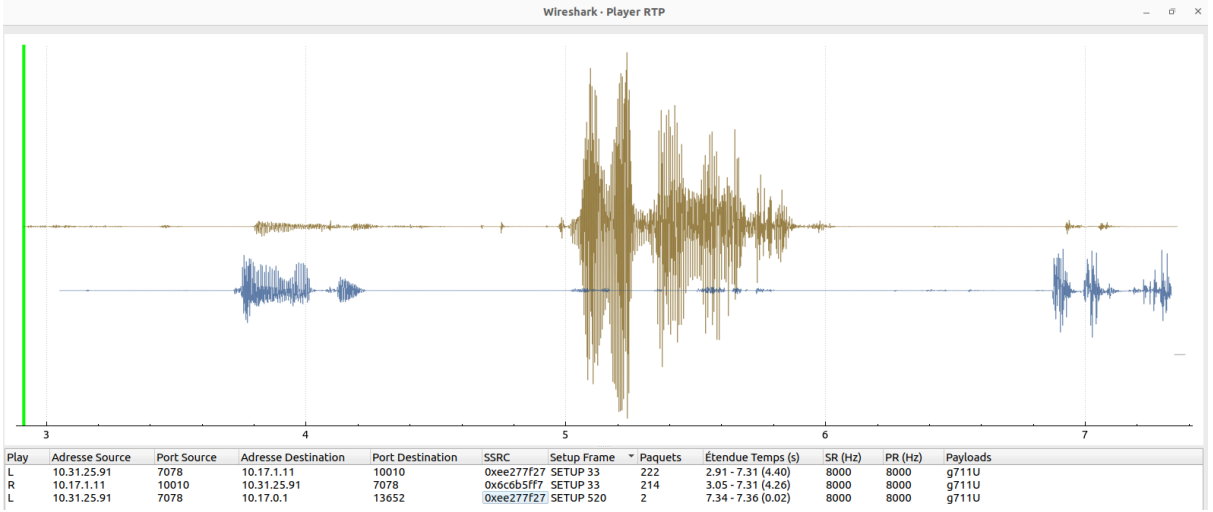
Démarrer le logiciel Wireshark. Établir une conversation entre l'appelant (Linphone) et l'appelé (Fanvil) en ayant la conversation
suivante :

- appelé :« Comment vas-tu ? »
- appelant : « Je vais bien, merci ».

L'appelé raccroche. Arrêter les captures. A partir des captures, répondez aux questions :
(a) Établir le diagramme de flux du protocole SIP et précisez les éléments essentiels de l'échange (voir TP1) : IP source, IP
destination, . . .



(b) Établir le diagramme de flux du protocole RTP et précisez les éléments essentiels de l'échange (voir TP1) : CODEC, gigue,




(c) Quelle est la durée moyenne d'une trame RTP ?

0.09ms

(d) Quelle est la taille d'une trame RTP ?

Length : 180

(e) Quelle est la taille du payload de la trame RTP ?

En-têtes Ethernet (14) + IP (20) + UDP (8) + RTP (12) = **54 octets d'en-tête**.

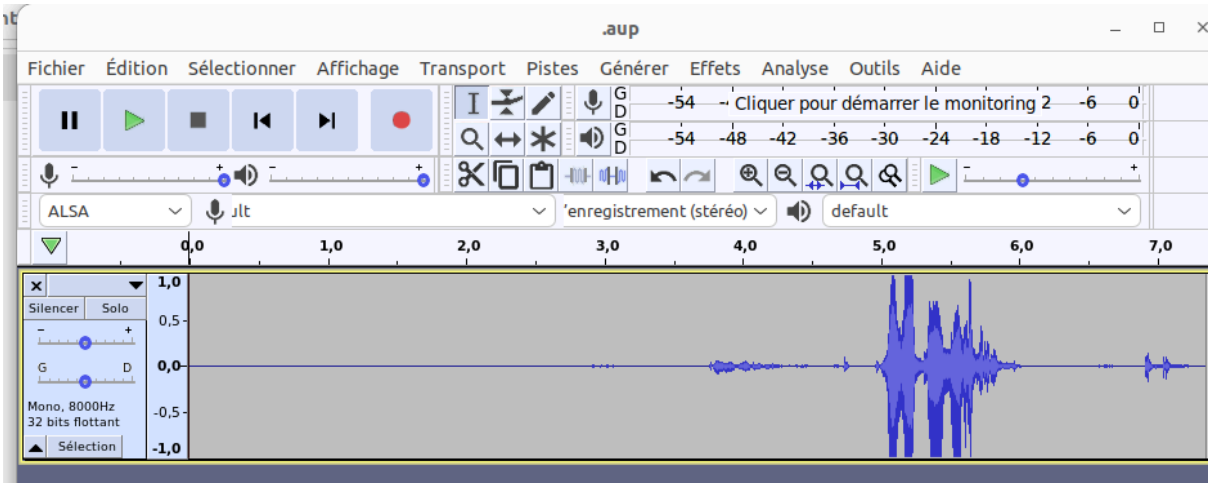
Payload : 214 - 54 = **160 octets**

(f) Quelle est alors la bande passante en kbit/s ?

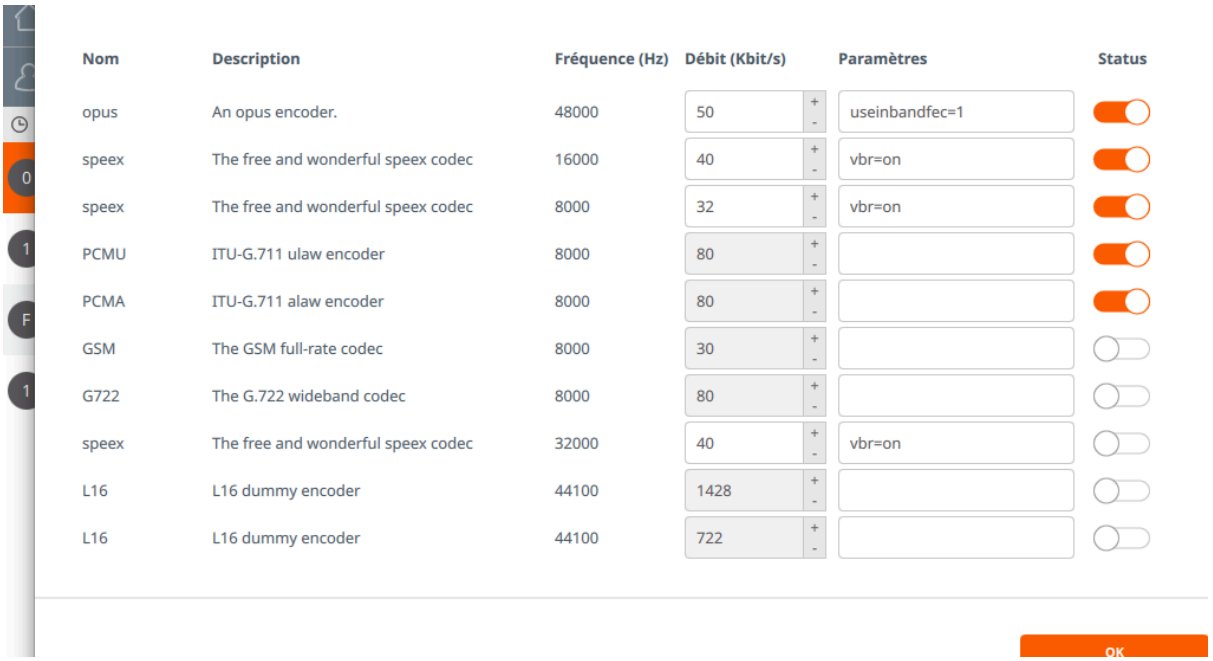
Taille totale = 214×8=1712 bits 214 \times 8 = 1712 \, \text{bits}214×8=1712bits.

Fréquence des trames : 1/0,0984=10,16 trames/sBande passante=(1712×10,16)/1000=17,39 kbit/s

(g) Sauvegardez les échanges audio dans un fichier (appelant et appelé). Analyser le spectre audio de chaque échange à l'aide du logiciel Audacity en précisant la bande passante audio.



1. Faire la liste des CODEC disponibles pour le téléphone Linphone



| Nom | Description | Fréquence (Hz) | Débit (Kbit/s) | Paramètres | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| opus | An opus encoder. | 48000 | 50 | useinbandfec=1 | |
| speex | The free and wonderful speex codec | 16000 | 40 | vbr=on | |
| speex | The free and wonderful speex codec | 8000 | 32 | vbr=on | |
| PCMU | ITU-G.711 ulaw encoder | 8000 | 80 | | |
| PCMA | ITU-G.711 alaw encoder | 8000 | 80 | | |
| GSM | The GSM full-rate codec | 8000 | 30 | | |
| G722 | The G.722 wideband codec | 8000 | 80 | | |
| speex | The free and wonderful speex codec | 32000 | 40 | vbr=on | |
| L16 | L16 dummy encoder | 44100 | 1428 | | |
| L16 | L16 dummy encoder | 44100 | 722 | | |

2. Préciser le CODEC qui a le débit le plus faible.

**Codec avec le débit le plus faible :**

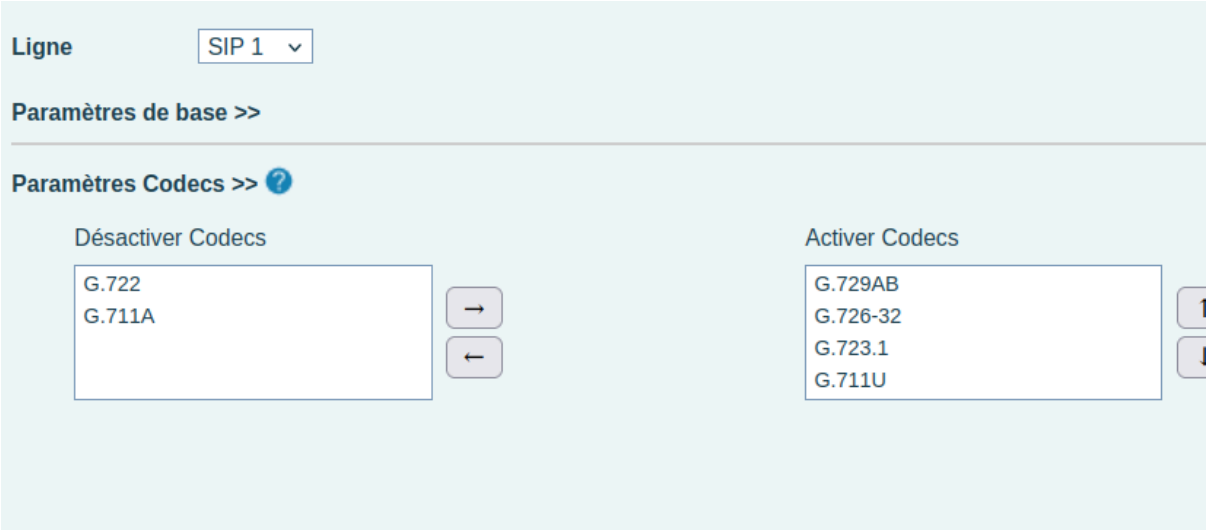
- **GSM (30 kbit/s)**. Il est désactivé par défaut mais offre un débit minimal.

3. Préciser le CODEC qui a le débit le plus élevé.

**Codec avec le débit le plus élevé :**

- **L16 (1428 kbit/s)** avec une fréquence de 44.1 kHz.

4. Faire la liste des CODEC disponibles pour le téléphone Fanvil.




5. Préciser le CODEC qui a le débit le plus faible.

**Codec avec le débit le plus faible :**

- **G.723.1** (5.3 kbit/s).

6. Préciser le CODEC qui a le débit le plus élevé.

**Codec avec le débit le plus élevé :**

- **G.722**, suivi de **G.711A/U** (~80 kbit/s).

7. En n'autorisant qu'un seul CODEC à faible débit pour chaque téléphone et en réalisant une communication sur le modèle des question 1, dressez un tableau permettant de comparer leurs caractéristiques : bande passante, débit, fréquence d'échantillonnage, qualité audio, . .

| Caractéristique | Linphone (G.729) | Fanvil (G.729) |
|---|---|---|
| **Bande passante** | 8 kbit/s | 8 kbit/s |
| **Débit** | 8 kbit/s | 8 kbit/s |
| **Fréquence d'échantillonnage** | 8000 Hz | 8000 Hz |
| **Qualité audio** | Moyenne | Moyenne |

8. En n'autorisant qu'un seul CODEC à haut débit pour chaque téléphone et en réalisant une communication sur le modèle des question 1, dressez un tableau permettant de comparer leurs caractéristiques : bande passante, débit, fréquence d'échantillonnage, qualité audio, . .

| Caractéristique | Linphone (G.711) | Fanvil (G.722) |
|---|---|---|
| **Bande passante** | 64 kbit/s | 64 kbit/s |
| **Débit** | 64 kbit/s | 64 kbit/s |
| **Fréquence d'échantillonnage** | 8000 Hz | 16000 Hz |
| **Qualité audio** | Bonne | Très bonne |

9. En vous aidant de la calculatrice disponible https://fr.planetcalc.com/3144/ et sachant que le réseau de la salle possède un débit moyen de 50Mb/s, déterminer le nombre d'appel maximum que peut gérer le serveur dans le cas d'utilisation du codec G711.

1. **Bande passante par appel** :

   $$\text{Bande passante totale} = \text{Codec (64 kbit/s)} + \text{Overhead IP/UDP/RTP (16 kbit/s)} = 80\,\text{kbit/s}.$$

2. **Nombre maximal d'appels** :

   $$\text{Appels max} = \frac{\text{Débit total}}{\text{Bande passante par appel}} = \frac{50 \times 1000}{80} = 625\,\text{appels}.$$

10. Pourquoi alors ne pas utiliser les lois d'Erlang A pour calculer la capacité d'accueil d'un serveur IPBX ?

Les lois d'Erlang sont conçues pour les réseaux traditionnels avec circuits dédiés. En VoIP, la capacité dépend de la bande passante et de la QoS, pas de circuits fixes, rendant Erlang peu pertinent.

# TP2 : Déploiement d'Asterix, Installation et premiers scripts

## 1 Environnement de travail

Le système d'exploitation utilisé est Ubuntu et constitue le système hôte. Deux machines virtuelles sont déployées sur le système
hôte :

- une machine virtuelle basée sur Xubuntu
- une machine virtuelle basée sur Alpine

Les classes d'adresses sont :

- Machine hôte : 172.31.25.XX (XX : 81->94)
- Machine virtuelle Xubuntu, Asterisk-alpine : classe d'adresses 10.X.X.X
- Téléphone Fanvil : 10.17.1.11 (X : 01->16)

## 2 Déploiement du serveur Asterisk

les postes de travail sont répartis suivant le tableau 1

| IP hôte | Poste | Accueil Agence | Manager | Numéro Accueil | Numéro Manager |
|---|---|---|---|---|---|
| 172.31.25.8X | 03 | Agence-8X | Manager-8X | 100X | 200X |

TABLE 1 – Comptes et extensions associés aux agences

La variable X est remplacée par le dernier chiffre de l'adresse IP de la amchine hôte (exemple Poste 03 -> IP 172.31.25.83 -> X=3)

Dans cette partie vous déployez une machine virtuelle sur votre hôte. Lors de la création de la VM, choisissez une machine Asterisk-alpine. La machine déployée contient tous les paquets nécessaires au fonctionnement d'Asterisk. Afin d'avoir un maximum d'informations sur les erreurs éventuelles lors du déploiement du plan de numérotation, il faut fixer deux paramètres dans le fichier /etc/asterisk/asterisk.conf (décommenter les lignes puis fixer les valeurs) :

```
verbose=8
debug=3
```

Lorsque l'on souhaite analyser l'échange entre deux entités SIP, il est nécessaire d'installer un outil d'analyse réseau afin de capturer les trames sur la carte réseau du serveur. Comme il n'y a pas d'interface graphique d'installée, le seul moyen pour réaliser une capture de trames est d'utiliser l'utilitaire tcpdump qui par défaut n'est pas installé sur la distribution Alpine Linux.

```
apk add tcpdump
```

Le commande tcpdump est bien documentée sur le WEB.

# 2.1 Création des comptes et enregistrement des terminaux

On va maintenant mettre en place les comptes proposés dans le tableau 1.

1. Créer le fichier sip.conf.

```
  GNU nano 5.9                                        sip.conf
[Directeur91]
type=friend
host=dynamic
secret= 1234
context=internal
extension=1600

[Assistant91]
type=friend
host=dynamic
secret=1234
context=internal
extension=1601
```

2. Déclarer les deux comptes conformément au tableau.

| Commande | Fonction |
|---|---|
| `tcpdump -D` | Lister les cartes réseaux accessibles à tcpdump |
| `tcpdump -i eth0 host 192.168.1.76 -w fichier.pcap` | Capturer le trafic de la carte eth0 de l'hôte 192.168.1.76 et renvoyer le résultat dans un fichier au format pcap |
| `tcpdump -r fichier.pcap` | Lire un fichier de capture de trames |
| `tcpdump -A -r fichier.pcap` | Afficher le contenu de paquets |

Table 2 – Principales commandes de tcpdump

3. Connecter les terminaux sur vos comptes.
4. Faire une capture (flux) de l'enregistrement de vos terminaux avec Wireshark

Avec fanvil

sip

| No. | Time | Source | Destination | Protocol | Length | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 6.150000 | 10.17.1.6 | 10.16.18.112 | SIP | 594 | Request: REGISTER sip:10.16.18.112 (1 binding) \| |
| 15 | 6.150000 | 10.16.18.112 | 10.17.1.6 | SIP | 619 | Status: 401 Unauthorized \| |
| 16 | 6.160000 | 10.17.1.6 | 10.16.18.112 | SIP | 763 | Request: REGISTER sip:10.16.18.112 (1 binding) \| |
| 17 | 6.160000 | 10.16.18.112 | 10.17.1.6 | SIP | 644 | Status: 200 OK (REGISTER) (1 binding) \| |

Avec linephone:

| No. | Time | Source | Destination | Protocol | Length | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 4.233265552 | 10.31.25.86 | 10.17.0.1 | SIP | 826 | Request: REGISTER sip:10.17.0.1 (1 binding) \| |
| 33 | 4.234048212 | 10.31.25.86 | 10.16.18.112 | SIP | 868 | Request: REGISTER sip:10.16.18.112 (1 binding) \| |
| 34 | 4.234861801 | 10.17.0.1 | 10.31.25.86 | SIP | 575 | Status: 401 Unauthorized \| |
| 35 | 4.234954296 | 10.16.18.112 | 10.31.25.86 | SIP | 577 | Status: 401 Unauthorized \| |
| 36 | 4.251525431 | 10.31.25.86 | 10.17.0.1 | SIP | 826 | Request: REGISTER sip:10.17.0.1 (1 binding) \| |
| 37 | 4.253287700 | 10.17.0.1 | 10.31.25.86 | SIP | 607 | Status: 200 OK (REGISTER) (1 binding) \| |
| 38 | 4.272052590 | 10.31.25.86 | 10.16.18.112 | SIP | 868 | Request: REGISTER sip:10.16.18.112 (1 binding) \| |
| 39 | 4.272920905 | 10.16.18.112 | 10.31.25.86 | SIP | 610 | Status: 200 OK (REGISTER) (1 binding) \| |
| 68 | 7.564430998 | 10.17.1.11 | 10.16.18.108 | SIP | 598 | Request: REGISTER sip:10.16.18.108 (1 binding) \| |
| 102 | 12.001046083 | 10.31.25.86 | 10.17.0.1 | SIP | 826 | Request: REGISTER sip:10.17.0.1 (1 binding) \| |
| 103 | 12.002132503 | 10.31.25.86 | 10.16.18.112 | SIP | 868 | Request: REGISTER sip:10.16.18.112 (1 binding) \| |
| 104 | 12.002740284 | 10.17.0.1 | 10.31.25.86 | SIP | 587 | Status: 401 Unauthorized \| |

## 2.2 Plan de numérotation

1. Créer le fichier extensions.conf.
2. Mettre en place les numéros d'extension conformément au tableau.

```
  GNU nano 5.9                                    extensions.conf
[internal]
exten => 1600,1,Dial(SIP/Directeur91)
exten => 1601,1,Dial(SIP/Assistant91)
```

3. Tester la communication vocale entre vos terminaux.
4. Vérifier l'enregistrement des conversations avec Wireshark (protocole RTP)

Wireshark · Flux RTP · enp0s3

| Adresse Source | Port Source | Adresse Destination | Port Destination | SSRC | Heure de Début | Duration | Payload | Paquets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.15.250.239 | 7078 | 10.17.1.11 | 10034 | 0x5fa3ec0a | 11.005107 | 5.40 | g711U | 280 |
| 10.15.250.239 | 7078 | 10.15.250.240 | 16286 | 0x5fa3ec0a | 10.867545 | 0.11 | g711U | 6 |
| 10.17.1.11 | 10034 | 10.15.250.239 | 7078 | 0x76161876 | 10.854920 | 5.56 | g711U | 279 |

## 2.3 Scripts de base

| extension | Fonction à réaliser |
|---|---|
| 1000 | Donner l'heure du serveur |
| 1001 | Lire le numéro composé au clavier |
| 1002 | Demander un code de 4 chiffres et lire la combinaison composée au clavier |
| 1003 | Demander un code de 4 chiffres et lire la combinaison composée au clavier si il correspond au code 9876 |
| 1004 | Demander un code de 4 chiffres et lire la combinaison composée au clavier si il correspond au code 9876 et raccrocher au bout de 3 essais infructueux |

TABLE 3 – Scripts à créer

1. Écrire et tester les différents scripts étudiés en TD2.

| Extension | Fonction à réaliser | Applications |
|---|---|---|
| 1000 | Donner l'heure du serveur | SayUnixTime() |
| 1001 | Lire le numéro composé au clavier | Read() |
| 1002 | Demander un code de 4 chiffres et lire la combinaison composée au clavier | Read(), SayDigits() |
| 1003 | Demander un code de 4 chiffres et lire la combinaison composée au clavier si il correspond au code 9876 | Read(), SayDigits(), GotoIf() |
| 1004 | Demander un code de 4 chiffres et lire la combinaison composée au clavier si il correspond au code 9876 et raccrocher au bout de 3 essais infructueux | Read(), SayDigits(), GotoIf(), Set() |
| 1005 | Utiliser une application spécifique qui remplace le script 1004 | `Authenticate()` |

TABLE 3 – Scripts à créer

Créer les scripts conformément au tableau 3

Solution:

```
[internal]
; Heure
exten=>1000,1,Answer()
exten=>1000,n,Sayunixtime()
exten=>1000,n,Hangup()
; Lire numéro composer au clavier
exten=>1001,1,Answer()
exten=>1001,n,Saydigits(${EXTEN})
exten=>1001,n,Hangup()
; Demander un code de 4 chiffres et lire la combinaison composée au clavier
exten=>1002,1,Answer()
exten=>1002,n,Read(var_secret,hello-world,4) ; hello-world fichier audio pour demander les 4
 ↪  chiffres à l'utilisateur
exten=>1002,n,SayDigits(${var_secret})
exten=>1002,n,Hangup()
; Demander un code de 4 chiffres et lire la combinaison composée au clavier si il correspond au
 ↪  code 9876
exten=>1003,1,Answer()
exten=>1003,n,Read(var_secret,hello-world,4)
exten=>1003,n,GotoIf($[${var_secret}=9876]?code_valide,s,1:code_invalide,s,1)
exten=>1003,n,Hangup()
;
; Demander un code de 4 chiffres et lire la combinaison composée au clavier si il correspond au
 ↪  code 9876 et raccrocher au bout de 3 essais infructueux
exten=>1004,1,Set(GLOBAL(compt)=1)
exten=>1004,n,Answer()
exten=>1004,n,Read(var_secret,hello-world,4)
exten=>1004,n,GotoIf($[${var_secret}=9876]?code_valide_2,s,1:code_invalide_2,s,1)
exten=>1004,n,Hangup()
;
; Contexts pour le code valide ou invalide pour l'extension 1003
[code_valide]
exten=>s,1,SayDigits(${var_secret})
exten=>s,n,Hangup()
[code_invalide]
exten=>s,1,Hangup()
;
; Contexts pour le code valide ou invalide pour l'extension 1004
```

```
[code_valide_2]
exten=>s,1,SayDigits(${var_secret})
exten=>s,n,Hangup()
[code_invalide_2]
exten=>s,1,GotoIf($[${compt}>2]?Hangup():Nouvel_essai,s,1)
;
[Nouvel_essai]
exten=>s,1,Set(compt=$[${compt}+1])
exten=>s,n,Read(var_secret,hello-world,4)
exten=>s,n,GotoIf($[${var_secret}=9876]?code_valide_2,s,1:code_invalide_2,s,1)
```

## 2.4 Création d'un trunk

Jusqu'à présent, les appels passés étaient possibles qu'avec des comptes déclarés sur votre serveur, vous ne pouviez pas établir de communications entre deux serveurs. Il serait pourtant intéressant et (surtout) utile de pouvoir mettre en relation deux comptes déclarés sur deux serveurs différents, afin de partager, par exemple, le plan de numérotation. Pour cela vous devez réaliser un "trunk", c'est-à-dire permettre aux deux serveurs d'accéder aux comptes déclarés sur chaque serveur. Si vous avez respecté le plan de numérotations du TP, vous devez mettre en place les "trunk" entre les serveurs. Pour mettre en place le "trunk", deux serveurs ASTERISK doivent être lancés. L'exemple est donné pour une distribution minimaliste "Alpine/Linux". La figure 1 synthétise les fichiers à configurer pour que Bob puisse appeler le directeur de l'agence 81.

!!! Adaptez les adresses IP du schéma à votre plan d'adressage IP !

Dans un premier temps, il faut ajouter un utilisateur particulier, dans le fichier sip.conf sur le serveur B. Cet utilisateur est de la même forme que les autres utilisateurs. Voici un exemple de code : Cet utilisateur particulier est un fait une entrée pour le serveur A. Il faut donc créer un lien dans le fichier sip.conf du serveur A vers le serveur B. Dans le fichier sip.conf du serveur A, vous devez ajouter la ligne suivante :

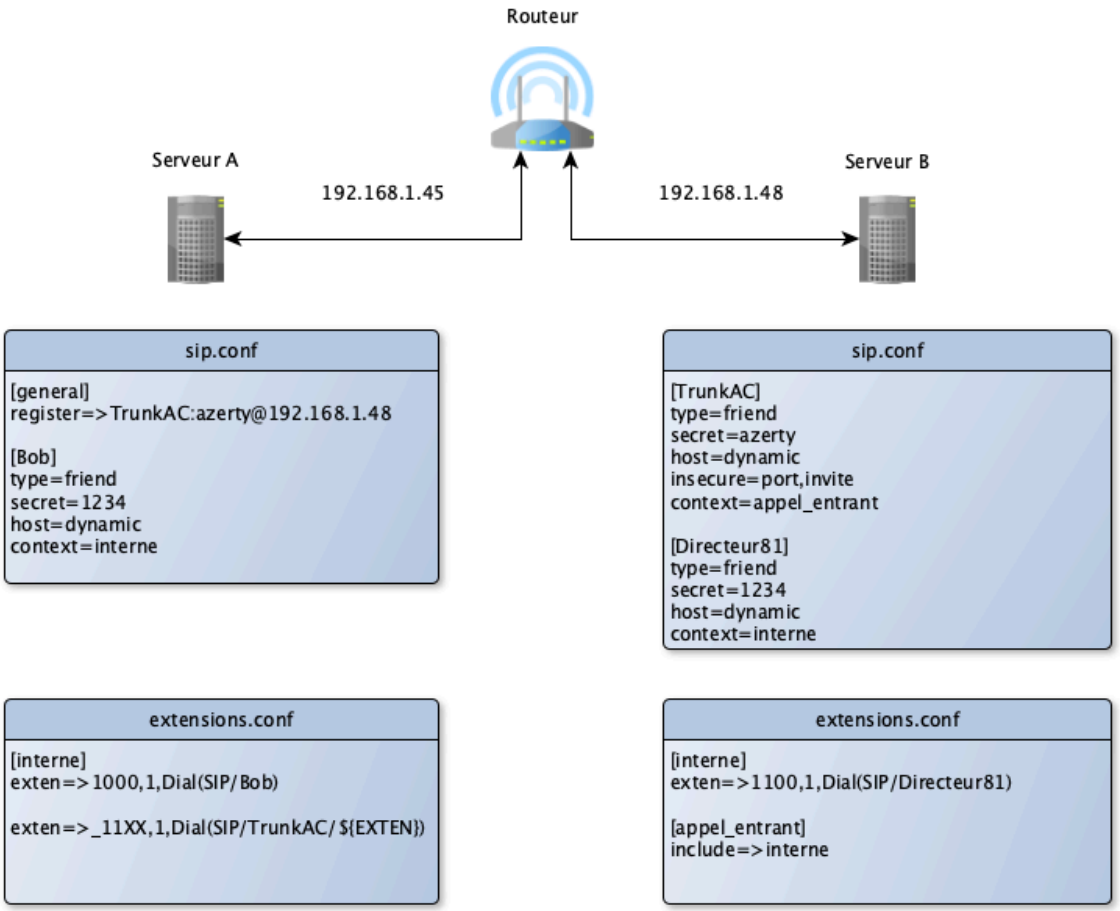



FIGURE 1 – Trunk entre le serveur A et B. Bob peut appeler le directeur de l'agence

```
Via: SIP/2.0/UDP 10.17.1.11:5060;branch=z9hG4bK1948230752363323462;received=10.17.1.11;rport=5060
From: Bob <sip:Bob@10.15.250.240:5060>;tag=110822142
To: "1100" <sip:1100@10.15.250.240;user=phone>;tag=as10db1f55
Call-ID: 9573154538-8594262126305@10.17.1.11
CSeq: 2 CANCEL
Server: Asterisk PBX 18.2.2
Allow: INVITE, ACK, CANCEL, OPTIONS, BYE, REFER, SUBSCRIBE, NOTIFY, INFO, PUBLISH, MESSAGE
Supported: replaces, timer
Content-Length: 0


<------------>

<--- SIP read from UDP:10.17.1.11:5060 --->
ACK sip:1100@10.15.250.240;user=phone SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP 10.17.1.11:5060;branch=z9hG4bK1948230752363323462;rport
From: Bob <sip:Bob@10.15.250.240:5060>;tag=110822142
To: "1100" <sip:1100@10.15.250.240;user=phone>;tag=as10db1f55
Call-ID: 9573154538-8594262126305@10.17.1.11
CSeq: 2 ACK
Max-Forwards: 70
Content-Length: 0

<-------------->
--- (8 headers 0 lines) ---
[Jan  6 16:31:25] ERROR[3227][C-00000002]: netsock2.c:303 ast_sockaddr_resolve: getaddrinfo("TrunkAC
", "(null)", ...): Try again
[Jan  6 16:31:25] WARNING[3227][C-00000002]: chan_sip.c:6394 create_addr: No such host: TrunkAC
[Jan  6 16:31:25] WARNING[3227][C-00000002]: app_dial.c:2596 dial_exec_full: Unable to create channe
l of type 'SIP' (cause 20 - Subscriber absent)
    -- No devices or endpoints to dial (technology/resource)
Really destroying SIP dialog '3ebdaa780012aa2546fe95d8465829a0@127.0.0.1:5060' Method: INVITE
Really destroying SIP dialog '9573154538-8594262126305@10.17.1.11' Method: ACK
rt-mv*CLI> sip set debug off
SIP Debugging Disabled
rt-mv*CLI>
```